·指南解读·

《世界卫生组织 2022 儿童与青少年结核病处理指南》的解读

何瑛[1]　杨松[2]　朱研[3]　李同心[1]　王乐乐[2]　郭建琼[3]　唐神结[4]

[1]重庆市公共卫生医疗救治中心中心实验室，重庆　400036；[2]重庆市公共卫生医疗救治中心老年结核病综合内科，重庆　400036；[3]陆军军医大学第一附属医院感染科，重庆　400038；[4]首都医科大学附属北京胸科医院/北京市结核病胸部肿瘤研究所结核病临床医学中心，北京　101149

何瑛和朱研对本文有同等贡献

通信作者：郭建琼，Email：996362169@qq.com；唐神结，Email：tangsj1106@vip.sina.com

【摘要】 2022 年 9 月 21 日世界卫生组织发布了《世界卫生组织 2022 儿童与青少年结核病处理指南》，对儿童和青少年结核病提出了新的推荐，包括结核病诊断方法、非重症的药物敏感儿童结核病短程治疗、结核性脑膜炎治疗新方案、含贝达喹啉或德拉马尼方案治疗耐多药/利福平耐药结核病，以及儿童和青少年结核患者发现和预防的综合关怀模式等。现对其关键点进行解读，帮助临床深入理解和进行临床诊治。

【关键词】 儿童；青少年；结核；总结性报告

基金项目：2022 年重庆市科卫联合医学科研项目（2022MSXM149）；北京市临床重点专科项目（20201214）

DOI：10.3760/cma.j.cn311365-20221102-00454　　**中图分类号**：R52

Interpretation for World Health Organization consolidated guidelines on tuberculosis: module 5: management of tuberculosis in children and adolescents

He Ying[1], *Yang Song*[2], *Zhu Yan*[3], *Li Tongxin*[1], *Wang Lele*[2], *Guo Jianqiong*[3], *Tang Shenjie*[4]

[1] *Central Laboratory, Chongqing Public Health Medical Center, Chongqing 400036, China*; [2] *Department of Comprehensive Internal Medicine, Chongqing Public Health Medical Center, Chongqing 400036, China*; [3] *Department of Infectious Diseases, the First Affiliated Hospital of Army Medical University, Chongqing 400038, China*; [4] *Multidisciplinary Diagnosis and Treatment Center, Beijing Chest Hospital, Capital Medical University, Beijing Tuberculosis and Thoracic Tumor Research Institute, Beijing 101149, China*

Corresponding authors: Guo Jianqiong, Email: 996362169@qq.com; Tang Shenjie, Email: tangsj1106@vip.sina.com

《世界卫生组织 2022 儿童与青少年结核病处理指南》阐述了如何进行儿童和青少年结核病的筛查、诊治、预防、关怀和特殊条件下的处理等[1]。为帮助临床深入理解和更规范地诊治结核病，现对其关键点解读如下。

一、定义的变化及指南的更新

“结核病感染（tuberculosis infection）”替代“结核潜伏感染”，“结核病预防性治疗（tuberculosis preventive treatment，TPT）”的概念未变，但也可为“结核感染的治疗”。指南规范了儿童结核病的严重程度，而利福平耐药结核病/耐多药结核病（rifampicin/multidrug-resistant tuberculosis，RR/MDR-TB）、异烟肼耐药结核病（isoniazid-resistant tuberculosis，HR-TB）、广泛耐药结核病等与成人相同。2022 年指南简介了出台的背景[2-5]，其内容包括 2014 年指南中仍然有效的建议（主要是高质量结核病关怀建议，这一领域未出现新证据）；2014 年之后由其他 WHO 结核病诊疗指南发布的相关建议及 2022 年指南发布的新建议，提出了 8 项更新推荐。2022 年指南模块 5 重点关注 0～19 岁的儿童和青少年，而之前的指南更多关注儿童，关于青少年（10～14 岁）的内容不多。年龄段划分如下：婴儿为＜1 岁（12 个月）；儿童为 1～＜10 岁，年龄较小的儿童为 1～5 岁；青少年为 10～19 岁，年龄较小的青少年为 10～14 岁，年龄较大的青少年为 15～19 岁；成人为≥20 岁。

二、儿童和青少年结核病筛查

内容包括筛查的目标人群和工具。推荐与家庭结核病患者和其他人员密切接触者、HIV 感染者进行结核病筛查，建议对无家可归者、难民等人群进行筛查。筛查方法包括临床表现、影像学检查和 WHO 推荐的快速分子诊断技术。

三、儿童结核病预防

（一）环境控制与呼吸道防护

通过呼吸道隔离、病房顶部安装紫外线杀菌系统和启用通风系统减少结核分枝杆菌在医务工作者、就诊患者和其他高危人群中的传播。推荐对结核病患者进行抗结核治疗，以及对疑似或确诊的结核病患者进行呼吸道卫生宣教。

（二）卡介苗接种

新生儿即刻接种卡介苗，如出生时未接种应尽快接种。结核菌素皮肤试验或 γ 干扰素释放试验阴性或卡介苗接种后无卡疤者不推荐复种。推荐同时接种卡介苗和乙型肝炎疫苗，新生儿卡介苗和乙型肝炎疫苗一起接种是安全的。HIV 感染患儿出生时接种卡介苗可增加播散性卡介苗病的风险，但正接受抗反转录病毒治疗（anti-retroviral therapy，ART）的 HIV 感染患儿，如临床状况好和免疫学稳定（年龄 <5 岁的患儿外周血 T 淋巴细胞中 $CD4^+$ T 淋巴细胞的占比 >25%；年龄≥5 岁患儿 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数≥200/μL）则应接种卡介苗。推荐以下人群接种卡介苗：未知 HIV 状态的产妇分娩的新生儿；无论 HIV 感染产妇是否接受 ART，其分娩的无 HIV 感染临床证据或未知 HIV 感染条件下的新生儿。病毒学检测证实为 HIV 感染的新生儿应延迟卡介苗接种，直到新生儿已经开始 ART 且临床和免疫学稳定。

（三）TPT

1. HIV 感染者：无论免疫抑制状态如何，即使在结核分枝杆菌感染检测结果未知的条件下，也应开始对 HIV 感染儿童患者进行 TPT；推荐孕妇和结核治愈患者、与结核病患者接触的 HIV 感染婴儿，以及结核高流行地区、年龄≥1 岁的 HIV 感染儿童患者，无论其是否与结核病患者接触，在排除结核分枝杆菌感染后均应进行 TPT。建议所有 HIV 感染的结核病儿童患者治疗成功后也可进行 TPT。

2. 非 HIV 感染者：推荐与细菌学确诊肺结核的家庭成员接触及结核分枝杆菌感染检测结果未知的年龄 <5 岁儿童、接受抗 TNF 治疗、透析、拟行器官或血液移植或有硅沉着病的患者均应进行 TPT。建议对与细菌学确诊为肺结核的家庭成员接触且年龄≥5 岁的儿童和青少年，以及与耐多药结核病患者发生家庭接触者、囚犯、医务人员、结核病高负担国家的移民、无家可归或吸毒者行 TPT。不建议对糖尿病、过量饮酒、吸烟和低体质量者进行结核分枝杆菌感染检测和治疗。

伴或不伴 HIV 感染的 TPT 方案如下：推荐 6 或 9 个月异烟肼方案、3 个月异烟肼联合利福喷丁方案和 3 个月异烟肼联合利福平方案。建议使用 1 个月异烟肼联合利福喷丁方案、4 个月利福平方案。建议结核病高流行区 HIV 感染青少年在未知结核分枝杆菌感染或结核分枝杆菌感染后，无论是否开始 ART，不管免疫抑制状态、既往结核治疗史和妊娠等情况如何，均应接受 36 个月的异烟肼方案。

四、儿童和青少年结核病的诊断方法

2020 年儿童和青少年结核病确诊率仅为 36.5%，5 岁以下结核病儿童中仅 27.5% 确诊[2,6]，80% 的结核病相关死亡发生于 5 岁以下儿童，其中死于结核病的儿童中 96% 未得到治疗[6]。故推荐对于有肺结核表现的儿童，首选新一代结核分枝杆菌快速检测及利福平耐药诊断系统（Xpert *Mycobacterium Tuberculosis*/Rifampicin Ultra，以下简称 Xpert Ultra）进行粪便、胃液、痰、鼻咽分泌物检测以确诊结核病和利福平耐药结核病，其次采用涂片显微镜检（smear microscopy，SM）、培养和表型药物敏感试验（phenotypic drug susceptibility testing，pDST）[7-11]。结核分枝杆菌快速检测及利福平耐药诊断系统（Xpert MTB/RIF，以下简称 Xpert）对儿童呼吸道标本检测的灵敏度仅为 66%[12]，建议对疑似肺结核的儿童使用综合诊断方式。

（一）儿童肺结核和肺外结核的初诊

推荐使用 Xpert 检测有肺结核表现儿童的痰液、胃液、鼻咽分泌物和粪便，进行结核和利福平耐药结核病的初诊。应首选 Xpert 或 Xpert Ultra 检测儿童体液以进行肺外结核及利福平耐药结核病的初诊，其次使用 SM 或培养。目前我国县市级医院 Xpert 技术应用尚好，但 Xpert Ultra 推广少，限制了儿童结核病及利福平耐药结核病的早期诊断。

（二）Xpert 和 Xpert Ultra 复检

对 Xpert Ultra 检测结果为微量的青少年可进行随访和再次评价既往结核病史和症状。疑似利福平耐药结核病时可行 Xpert Ultra 复检。在验前概率 <5% 的地区，具有肺结核表现的儿童 Xpert 初检阴性，不可对体液进行 Xpert 复检。在验前概率≥5% 的地区，具有肺结核表现的儿童 Xpert 初检阴性，可用 Xpert 对体液进行复检。在验前概率 <5% 的地区，具有肺结核表现的儿童 Xpert Ultra 初检为阴性，不可对体液进行 Xpert Ultra 复检。在验前概率≥5% 的地区，具有肺结核表现的儿童 Xpert Ultra 初检为阴性，可用 Xpert Ultra 对体液进行复检。

（三）儿童痰 Truenat 的检测

Truenat 技术是印度 Verna Molbio 公司研发的

一种便携式、电池驱动和基于芯片的实时微型 PCR 快速分子诊断结核病产品，包括 Truenat MTB、Truenat MTB Plus 和 Truenat MTB-RIF Dx，可于 1 h 内检测结核分枝杆菌和 40～60 min 内检测利福平耐药结核分枝杆菌，灵敏度达 91.1%，特异度达 100%。Truenat MTB 检测结核分枝杆菌的灵敏度显著高于 Xpert，两者的一致性达 92.7%[13]。建议 Truenat MTB 或 Truenat MTB Plus 用于有肺结核表现儿童结核病的初诊，如初诊阳性，建议使用 Truenat MTB-RIF Dx 进行利福平耐药结核病的初诊。

（四）不同复杂程度核酸扩增试验（nucleic acid amplification test，NAAT）的应用

建议使用中等复杂程度 NAAT 对肺结核、异烟肼耐药肺结核患者的呼吸道标本进行检测。建议使用低复杂程度 NAAT 对细菌学确诊的肺结核患者进行异烟肼和氟喹诺酮类耐药初检，而不是 pDST；建议使用低复杂程度 NAAT 对细菌学确诊的肺结核和利福平耐药结核病患者的痰液进行乙硫异烟胺和阿米卡星耐药初检，而不是 pDST。建议高复杂程度 NAAT 而不是 pDST 用于分离菌株的吡嗪酰胺耐药检测。

（五）其他诊断技术

建议使用一线和二线线性探针检测（line-probe assay）代替 pDST 用于痰涂片阴性或结核分枝杆菌培养阳性患者的异烟肼初始耐药检测，可使用二线线性探针检测代替 pDST 用于 RR/MDR-TB 的氟喹诺酮类和二线注射剂的初始耐药检测。推荐侧流尿脂阿拉伯甘露聚糖测定（lateral flow urine lipoarabinomannan assay）用于诊断 HIV 阳性的住院或门诊成人和儿童结核病。在门诊成人和儿童 HIV 感染者中，不推荐以下情况使用侧流尿脂阿拉伯甘露聚糖进行结核病筛查：① 未评估结核病症状；② 无结核病症状且 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数未知，或无结核病症状且 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数≥200/μL^3；③ 无结核病症状且 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数为 100～200/μL^3。

五、儿童和青少年结核病的化学治疗

（一）非重症结核病的短疗程化学治疗

推荐 3 个月～16 岁的非重症结核病患者首选 2H-R-Z（E）/2H-R 方案（H 为异烟肼，R 为利福平，Z 为吡嗪酰胺，E 为乙胺丁醇）。非重症结核病的定义为外周淋巴结结核，无气道阻塞的胸腔内淋巴结结核，无并发症的结核性胸腔积液，或者含菌量少、无空洞、局限于一叶肺和非粟粒结核。不符合非重症结核病的儿童和青少年应接受 2H-R-Z-E/4H-R 方案治疗，或推荐肺外重症结核病的治疗方案；HIV 感染高流行地区或异烟肼耐药高流行地区患者治疗前 2 个月推荐使用乙胺丁醇。0～3 个月疑似或确诊肺结核或外周淋巴结结核的婴儿应使用 2H-R-Z（E）/4H-R 方案治疗。

（二）结核性脑膜炎（tuberculous meningitis，TBM）的化学治疗

推荐 2H-R-Z-E/10H-R 方案仍可作为疑似或确诊 TBM 儿童和青少年的治疗，建议细菌学确诊或临床诊断 TBM 的儿童和青少年可用 6H-R-Z-Eto（Eto 为乙硫异烟胺）方案替代 12 个月方案（2H-R-Z-E/10H-R），6 个月短程化学治疗方案适用于无耐药证据或耐药可能性低的儿童和青少年，有 HIV 感染的 TBM 儿童和青少年不应使用短程化学治疗方案。

（三）RR/MDR-TB 的化学治疗

估计每年新发 25 000～32 000 例 RR/MDR-TB 儿童患者[14]，2020 年接受治疗的 RR/MDR-TB 儿童患者占新发总数的 10.1%～12.9%[15]，2018 年荟萃分析显示儿童耐多药结核病治疗成功率为 78%[16]。RR/MDR-TB 儿童患者纳入治疗缺口大，疗效欠佳，含贝达喹啉、德拉马尼等的新方案提高了疗效。建议含贝达喹啉的长程或短程方案扩展到年龄＜6 岁的 RR/MDR-TB 儿童治疗，含德拉马尼的长程方案扩展到年龄＜3 岁的 RR/MDR-TB 儿童治疗[17]。

（四）结核病的联合治疗及治疗监测

2H-R-Z-E/4H-R 方案仍适用于 HIV 感染低流行地区和（或）异烟肼耐药结核分枝杆菌感染低流行地区的肺结核或外周淋巴结结核及 HIV 阴性儿童、新诊断的年龄＞15 岁青少年的肺结核、重症儿童和青少年肺结核，推荐 0～3 个月疑似或确诊肺结核或外周淋巴结结核的婴儿应用 2H-R-Z（E）/4H-R 方案，推荐 2H-R-Z-E/10H-R 方案治疗疑似或确诊的骨关节结核患儿，建议链霉素不应纳入一线方案用于儿童肺结核或外周淋巴结结核治疗[18]。不推荐对所有药物敏感的肺结核患者在强化期和继续期采用每周 3 次给药，仍建议每日给药；建议对散剂治疗药物敏感的结核病患者优先使用复合制剂；推荐逐渐减量的地塞米松或泼尼松 6～8 周用于 TBM 治疗；建议年龄≥12 岁的对药物敏感肺结核患者可接受 4H-P-M-Z 方案（P 为利福喷丁，M 为莫西沙星）治疗[19]。建议 HR-TB 患者使用 6R-E-Z-Lfx 方案（Lfx 为左氧氟沙星）治疗，不建议使用链霉素或其他注射剂。建议 6～9 个月贝达喹啉、普托马尼和利奈唑胺方案可在实施研究的条件下，用于既往无贝达喹啉和利奈唑胺暴露或暴露不超过 2 周且有氟喹诺酮类耐药、年龄≥14 岁的耐多药结核病患者。推荐痰培养联合 SM 用于长程 RR/MDR-TB 患者的治疗反应监测，宜每月进行 1 次痰培养，不能咳痰的患儿可每个月使用胃液或诱导痰。

六、儿童和青少年结核病的关怀模式和特殊情况下的处理

2022 年指南中关怀模式的内容无明显变化，仍建议使用以家庭为中心的综合关怀模式，开展治疗依从性的健康教育、咨询、物资和心理支持、随访、药物监测和员工教育等[20]。推荐对所有疑似和确诊结核病患者常规行 HIV 筛查，无论 HIV 感染的结核病患者 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数如何，都应常规使用复方磺胺甲噁唑预防。推荐无论 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数如何，均应尽快在抗结核治疗 2 周内进行 ART（具有 TBM 表现的患者除外）。推荐对儿童和青少年结核病患者进行营养筛查和评估，并对中重度营养不良患儿进行营养治疗。

总之，2022 年指南传承与更新了儿童和青少年结核病和结核分枝杆菌感染等相关概念，对儿童和青少年结核病的诊治和预防、管理等方面提出了具体的推荐意见，并对重要的实验室检测和化学治疗方案等进行了更新。有理由相信，通过抓好儿童和青少年结核病的筛查、早期快速诊断、精准治疗、综合关怀管理和持续性深入研究等关键举措，可防可治的儿童和青少年结核病发病率、病死率将会下降。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明　何瑛：论文起草与修改、支持性贡献；杨松：论文起草、文献检索、支持性贡献；朱研：论文起草、支持性贡献；李同心：文献检索、论文修改、经费支持、支持性贡献；王乐乐：数据整理、行政/技术/材料支持；郭建琼：专业指导、论文审校、支持性贡献；唐神结：对论文的知识性内容作批评性审阅、专业指导、支持性贡献

参 考 文 献

[1] World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 5: management of tuberculosis in children and adolescents [EB/OL]. (2022-09-21) [2022-11-02]. https://www.who.int/publications/i/item/9789240046764.

[2] World Health Organization. Global tuberculosis report 2021 [EB/OL]. (2021-10-14) [2022-11-02]. https://www.who.int/publications/i/item/9789240037021.

[3] Martinez L, Cords O, Horsburgh CR, et al. The risk of tuberculosis in children after close exposure: a systematic review and individual-participant meta-analysis [J]. Lancet, 2020, 395(10228): 973-984. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30166-5.

[4] Snow KJ, Nelson LJ, Sismanidis C, et al. Incid ence and prevalence of bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis among adolescents and young adults: a systematic review [J]. Epidemiol Infect, 2018, 146(8): 946-953. DOI: 10.1017/S0950268818000821.

[5] World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 1: prevention: tuberculosis preventive treatment [EB/OL]. (2020-02-25) [2022-11-02]. https://www.who.int/publications/i/item/9789240001503.

[6] Dodd PJ, Yuen CM, Sismanidis C, et al. The global burden of tuberculosis mortality in children: a mathematical modelling study [J]. Lancet Glob Health, 2017, 5(9): e898-e906. DOI: 10.1016/S2214-109X(17)30289-9.

[7] World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: diagnosis: rapid diagnostics for tuberculosis detection, 2021 update [EB/OL]. (2021-07-07) [2022-11-02]. https://www.who.int/publications/i/item/9789240029415.

[8] Kay AW, Gonzalez Fernandez L, Takwoingi Y, et al. Xpert MTB/RIF and Xpert MTB/RIF Ultra assays for active tuberculosis and rifampicin resistance in children [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2020, 8(8): CD013359. DOI: 10.1002/14651858.CD013359.pub2.

[9] Liu XH, Xia L, Song B, et al. Stool-based Xpert MTB/RIF Ultra assay as a tool fordetecting pulmonary tuberculosis in children with abnormal chest imaging: a prospective cohort study [J]. J Infect, 2021, 82(1): 84-89. DOI: 10.1016/j.jinf.2020.10.036.

[10] Ssengooba W, Iragena JD, Nakiyingi L, et al. Accuracy of Xpert Ultra in diagnosis of pulmonary tuberculosis among children in Uganda: a substudy from the SHINE trial [J]. J Clin Microbiol, 2020, 58(9): e00410-20. DOI: 10.1128/JCM.00410-20.

[11] World Health Organization. WHO operational handbook on tuberculosis. Module 3: diagnosis-rapid diagnostics for tuberculosis detention, 2021 update [EB/OL]. (2021-07-07) [2022-11-02]. https://www.who.int/publications/i/item/9789240030589.

[12] Graham SM, Cuevas LE, Jean-Philippe P, et al. Clinical case definitions for classification of intrathoracic tuberculosis in children: an update [J]. Clin Infect Dis, 2015, 61(Suppl 3): S179-S187. DOI: 10.1093/cid/civ581.

[13] Jeyashree K, Shanmugasundaram D, Rade K, et al. Impact and operational feasibility of TrueNat™ MTB/RIF under India′s RNTCP [J]. Public Health Action, 2020, 10(3): 87-91. DOI: 10.5588/pha.20.0004.

[14] Jenkins HE, Yuen CM. The burden of multidrug-resistant tuberculosis in children [J]. Int J Tuberc Lung Dis, 2018, 22(5): 3-6. DOI: 10.5588/ijtld.17.0357.

[15] World Health Organization. Global tuberculosis report 2020 [EB/OL]. (2020-10-15) [2022-11-02]. https://www.who.int/publications/i/item/9789240013131.

[16] Harausz EP, Garcia-Prats AJ, Law S, et al. Treatment and outcomes in children with multidrug-resistant tuberculosis: a systematic review and individual patient data meta-analysis [J]. PLoS Med, 2018, 15(7): e1002591. DOI: 10.1371/journal.pmed.1002591.

[17] World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 4: treatment: drug-resistant tuberculosis treatment [EB/OL]. (2020-06-15) [2022-11-02]. https://www.who.int/publications/i/item/9789240007048.

[18] World Health Organization. Guidance for national tuberculosis programmes on the management of tuberculosis in children. Second edition [EB/OL]. (2014-01-01) [2022-11-02]. https://www.who.int/publications/i/item/9789241548748.

[19] World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 4: treatment: drug-susceptible tuberculosis treatment, 2022 update [EB/OL]. (2022-03-24) [2022-11-02]. https://www.who.int/publications/i/item/9789240048126.

[20] World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 4: treatment: tuberculosis care and support [EB/OL]. (2022-07-11) [2022-11-02]. https://www.who.int/publications/i/item/9789240047716.

（收稿日期：2022-11-02）

（本文编辑：楚青）